IV 실험 결과

초안 표시: 이 절의 수치는 차량 설치 전에 측정한 NLOS 6.9 m 예비 결과이며, 차량 본 실험 후 교체할 임시 값이다.

A Stage0: RX lead와 PAC에 따른 수신 결과 및 누적량

짧은 프리앰블의 예약 수신에서 RX lead에 따른 수신 성공률과 누적량을 함께 확인하였다. 여기서 lead ℓ은 예상 DATA 프리앰블 시작보다 수신기를 앞서 켜도록 설정하는 추가 시간 여유이다. DATA 프리앰블 길이는 $M = 32$로 고정하고, PAC4와 PAC8에서 각각 9개의 lead 지점을 측정하였다. 물리 N4에서 INIT로 전송하는 단일 링크를 사용하였으며, guard는 500 μs, tail은 0 μs, 슈퍼프레임 주기는 10 ms였다. 각 조건은 2,000회의 예정 전송으로 구성된 단일 실행이다.

수신 결과. 예정 전송 수 N_{offered}와 수신 수 N_{RX}를 사용하여

$$\text{PER}_{\text{offered}} = \frac{N_{\text{offered}} - N_{\text{RX}}}{N_{\text{offered}}} \times 100\% \qquad (1)$$

로 계산하였다. 그림 2(a)에 측정값을 제시하였다. lead 0 μs에서는 두 PAC 모두 2,000회 송신에 성공했으나 수신은 0회였다. PAC4는 다음 측정점인 lead 5 μs에서 2,000회를 모두 수신하여, 측정한 지점 중 가장 작은 수신 성공 lead가 5 μs였다. PAC8은 lead 10 μs에서 송신 2,000회 중 1,227회를 수신하여 부분적인 수신 회복을 보였다(PER 38.65%). lead 15 μs에서는 송신 성공 1,999회를 모두 수신하여 예정량 기준 PER가 0.05%로 낮아졌다. 측정한 lead 20, 21, 25, 30 μs에서는 두 PAC 모두 예정 패킷 2,000개를 수신하였다. PAC4의 0–5 μs 및 PAC8의 0–10 μs 사이에는 추가 측정점이 없으므로, 이 최초 관측점을 정확한 수신 개시 임계값으로 해석하지 않는다. lead 전체에 걸친 단조적인 통과 경계도 가정하지 않는다.

PER가 0.05%인 네 조건은 송신 성공 수와 수신 수가 모두 1,999회였다. 따라서 이 값은 예정 전송 기준의 손실이며, 송신된 DATA의 수신 실패로 분류하지 않는다.

수신 회복의 해석. 무수신이었던 lead 0 μs에서는 PAC별로 2,000회의 프레임 대기 타임아웃(FWTO)이 기록되었다. PAC8/10 μs의 FWTO는 773회였다. 이 실패들의 진단에서 프리앰블 검출 완료 상태인 `RXPRD`는 확인되지 않았고, PHR/CRC 오류와 delayed-RX 예약 지연은 0이었다. 이는 해당 손실이 프리앰블 획득 단계와 관련되었음을 지지한다.

DW3000은 PAC 단위 상호상관으로 프리앰블을 검출한 뒤 누적을 수행한다.[1] 이 절차에 비추어, lead를 바꾸면 프리앰블 도착에 대한 RX 시작 시점과 PAC 처리 구간의 상대적 정렬이 바뀌어 획득 조건이 달라진다는 해석을 검토한다. PAC4가 더 작은 lead 측정점에서 수신된 결과는 짧은 PAC를 사용하는 획득 과정과 정합적이다. 다만 이번 로그는 실제 검출기 준비 시각과 내부 PAC 경계를 직접 측정하지 않았으므로, 5/10/15 μs라는 수신 회복 지점의 차이를 특정 기동 지연이나 PAC 정렬 하나로 확정하지 않는다.

[1] Decawave, DW3000 User Manual, Version 1.1, 4.1.1–4.1.2절, 39쪽.

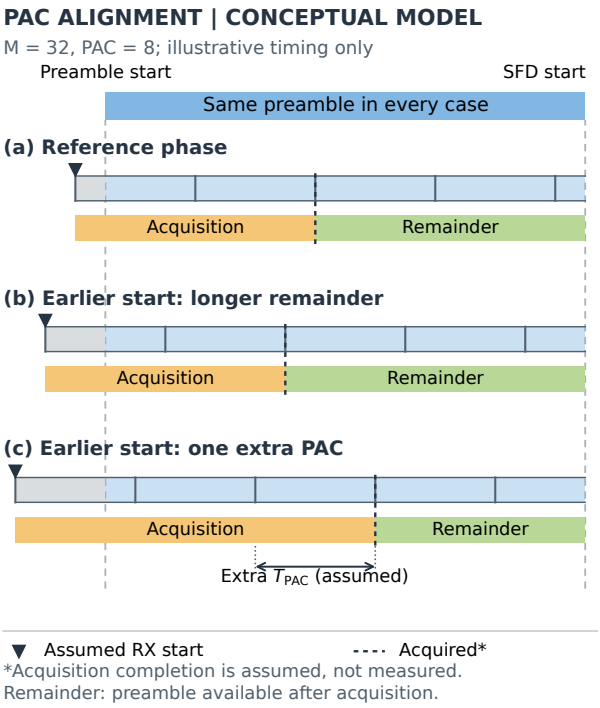


그림 1: PAC 정렬에 따른 획득과 누적 가능 구간의 개념 모델. 내부 PAC 경계가 RX 시작과 함께 이동하고 획득이 경계에서 완료된다고 가정한 세 가지 상대 정렬이다. (a) 기준 정렬, (b) 같은 수의 PAC 처리 후 더 일찍 획득하여 남는 프리앰블 구간이 증가하는 경우, (c) 획득에 PAC 한 구간이 추가로 필요하여 남는 구간이 감소하는 경우를 예시한다. 회색은 프리앰블 도착 전 구간이며 폐기 판정을 뜻하지 않는다. 녹색은 획득 후 남는 프리앰블 시간으로, 실측 `accumCount`가 아니다. 가로축은 개념적인 시간축이고 $T_{\text{PAC}} = 8T_{\text{sym}}$이다. 내부 검출 시점과 PAC 경계는 직접 측정하지 않았으며, 특정 lead 값, 고정 검출 시간 또는 임계값을 부여하지 않았다.

lead에 따른 누적량의 변화. 그림 2(b)에서 같은 $M = 32$에서도 성공 패킷의 `accumCount`는 lead에 따라 달라졌다. PAC8에서 lead 19, 20, 21 μs의 누적량은 각각 13, 14, 15였으나, lead 25 μs에서는 11로 감소하였다. lead 30 μs에서는 16이었고, 40 μs에서는 2,000개 중 1,996개가 9, 나머지 4개가 17이었다. PAC4의 lead 21 μs에서도 누적량 19가 1,998개, 15가 2개로 나타났다. 같은 조건 내 두 누적값의 차이는 각각 PAC8에서 8, PAC4에서 4였다. 즉, lead 증가에 따라 누적량이 단조롭게 증가하지 않으며, PAC 크기에 대응하는 누적량 차이가 관측되었다.

PAC 주기성과의 연결. 이 변화를 해석할 때 고려하는 것은 프리앰블 도착과 PAC 처리 구간 사이의 상대적 정렬이다. RX 시작 시점의 이동으로 이 정렬이 바뀌고, 획득에 소비되는 구간과 이후 누적에 기여하는 심볼 수가 달라진다는 모델은 lead에 따라 누적량이 증가하다가 다시 감소하는 패턴을 설명할 수 있다. 그림 1는 이 모델을 개념적으로 나타낸다. 동일한 처리 단계 수에서는 앞당겨진 획득 완료 시점 때문에 누적 가능한 프리앰블 구간이 길어질 수 있다. 그러나 상대 정렬의 변화로 획득에 PAC 한 구간이 더 필요해지는 전이가 있다면 그 구간은 다시 짧아진다. 이때 PAC의 시간 길이 $T_{\text{PAC}} = PT_{\text{sym}}$는 반복

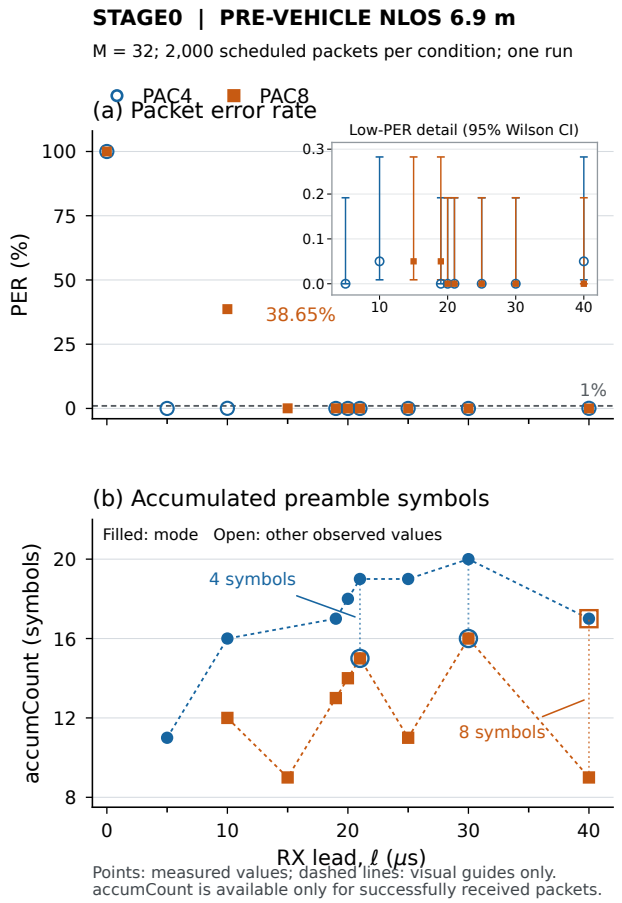


그림 2: M32 단일 링크의 RX lead–PAC 비교. (a) 예정 전송 기준 PER와 저손실 영역 확대. 오차막대는 패킷 기준 95% Wilson 구간이며, 조건별 독립 실행은 1회이다. (b) 성공 패킷의 `accumCount`. 채운 마커는 최빈값, 빈 마커는 같은 조건에서 관측된 다른 누적값(각 1–4개 패킷)이다. 점선은 측정점을 연결한 시각적 안내이며 미측정 구간의 추정값이 아니다. PAC8/5 μs와 PAC4/15 μs는 미측정이며, 수신 0인 lead 0 μs에는 누적값을 표시하지 않았다. 조건당 예정 전송 2,000회의 차량 전 NLOS 6.9 m 예비 결과이다.

양상을 검토할 자연스러운 척도이며, P는 PAC의 심볼 수이다. 이는 기동 시간이나 첫 PAC의 유효 판정 규칙을 측정한 결과가 아니라, 실측 누적량의 비단조성과 PAC 크기만큼의 차이를 해석하기 위한 가정이다. 앞서 관측한 PAC 크기에 대응하는 누적량 차이는 이러한 해석과 정합적이다. 따라서 Stage0에서는 PER와 함께 누적량을 제시하여, lead를 크게 설정하는 것만으로 가장 많은 누적량을 확보하지는 못한다는 관측을 보여준다.

다만 PAC당 9개 측정점만으로 정확한 반복 주기와 전이 경계를 확정할 수는 없다. PAC 정렬에 따른 주기성은 현재 관측을 설명하는 해석으로 제시하며, 특정 lead 값이나 그때의 PER가 환경에 무관하게 유지된다고 결론내리지 않는다. 또한 누적량은 성공 패킷에서 얻은 값이다. PAC8/10 μs에서 실패한 773개 패킷은 유효한 누적량 진단이 없으므로, 성공 패킷의 누적량 12를 실패 패킷에 적용할 수 없다. 누적량의 주기적 변화와 PER의 관계를 함께 관찰하되, 누적량 하나로 개별 수신 실패의 원인을 확정하지 않는다.